

Punto 1 - Arquitectura

- A. Para implementar dicha funcionalidad utilizaría **websockets**, donde el alumno, al loguearse, establecerá automáticamente conexión websocket que se mantendrá abierta mientras el usuario se mantenga activo.

Flujo:

1. El usuario hace la solicitud de inscripción (ya logueado)
 2. El Servicio de Inscripciones y Proceso de Admisión inicia el proceso de gestión de la solicitud
 3. Luego de obtener una respuesta (Aprobado o Rechazado) el Servicio III envía la notificación por el medio de comunicación deseado (Servicio 5) y publica el evento al websocket
 4. La entidad pertinente verificará si existe conexión activa con el alumno, y en caso de que este se encuentre conectado, enviará el mensaje al cliente web mostrando la burbuja emergente
- B. Dado que no se cuenta con la capacidad de añadir otro servidor, mi propuesta para solucionar el problema de alta demanda sería implementar **CDN**, ya que de esta manera al recibir una solicitud de un alumno para ver un contenido multimedia el CDN se encargará de redirigir la petición automáticamente al servidor más cercano a la ubicación física del alumno. Esto reduce significativamente la latencia y reduce la saturación del AB del servidor main debido a que delega la gestión de archivos multimedia.
- C.
- a. Para evitar que una notificación no sea enviada más de una vez implementa una **cola de mensajes**, de esta manera los mensajes a enviar serían almacenados en la cola y eliminados una vez un consumidor procese dicho mensaje, evitando así que sea enviado nuevamente.
 - b. Para agregar este nuevo tipo de notificación yo agregaría una lógica en el Gestionador de Progreso del Curso donde el alumno al completar una Lección/Modulo/Curso se le envíe una notificación al respecto.
- D.
- a. Lo que podría suceder es que la integración con el Renaper sea **sincrónica**, generando timeouts. Para solucionar este problema lo que sugiero es hacer la validación del Renaper **asincrónica**, donde el usuario tendría un atributo booleano relacionado con la validación, para saber si este fue validado o no, y que el proceso validador se ejecute en segundo plano validando a todos los usuarios pendientes.